

Лабораторная работа № 1

Вычисление числа π с использованием OpenMP

Выполнил: Заика Тимур 11-404

1. Цель работы

Изучить способы распараллеливания вычислений на языке C с использованием OpenMP и сравнить производительность последовательного алгоритма с вариантами синхронизации потоков.

2. Описание работы

Число π вычисляется по знакопеременному ряду Лейбница: $\pi = 4 \cdot \sum((-1)^i / (2i + 1))$, где i принимает значения от 0 до $n - 1$. В программе реализованы четыре варианта: последовательный расчёт, параллельный цикл с директивой `reduction`, а также параллельные варианты с `atomic` и `critical`. Время измеряется функцией `omp_get_wtime()`, абсолютная погрешность — сравнением с константой π .

3. Результаты эксперимента

Таблица 1. Сравнение методов ($n = 1\,000\,000$, 8 потоков для параллельных вариантов)

Метод	π	Погрешность	Время, с	Потоки
Последовательный	3,141591653589774	$1,000 \cdot 10^{-6}$	0,001235	1
Reduction	3,141591653589728	$1,000 \cdot 10^{-6}$	0,000941	8
Atomic	3,141591653589733	$1,000 \cdot 10^{-6}$	0,013933	8
Critical	3,141591653589778	$1,000 \cdot 10^{-6}$	0,037833	8

Таблица 2. Ускорение и эффективность

Показатель	Значение
Ускорение Reduction	1,313
Ускорение Atomic	0,089
Ускорение Critical	0,033
Эффективность Reduction (8 потоков)	0,164

4. Вывод

В проведённом запуске вариант `reduction` показал лучшее время среди четырёх реализаций: 0,000941 с против 0,001235 с у последовательного алгоритма, что соответствует ускорению 1,313 раза. Варианты `atomic` и `critical` оказались медленнее последовательного вычисления из-за конкуренции потоков за общий ресурс суммирования и накладных расходов синхронизации. Особенно заметны расходы `critical`, поскольку выполнение участка с общей суммой сериализуется. Для данной задачи `reduction` является наиболее подходящим способом, так как OpenMP создаёт частичные суммы для потоков и объединяет их после завершения цикла.

Примечание. Значения времени получены при контрольном запуске исправленной программы в текущем окружении и могут отличаться на компьютере пользователя. В исходном фрагменте необходимо исправить строку `printfn");` на корректный вызов, например `printf("\n");`. Для итогового отчёта рекомендуется повторить измерения на целевом компьютере.